

Institut GoldenCollar
Année Académique 2025 – 2026

**Analyse des ventes,
de la rentabilité et
de la satisfaction client
à l'aide de Power BI**

Rapport de Business Intelligence

Nom et Prénom : Yazid Aliche

Outil utilisé : Microsoft Power BI

Type de document : Rapport de Business Intelligence

Date : 29 janvier 2026

Table des matières

1	Introduction générale	3
1.1	Contexte de la data dans la prise de décision	3
1.2	Importance des tableaux de bord	3
1.3	Objectifs du projet	3
1.4	Problématique analysée	4
2	Présentation du jeu de données	5
2.1	Nature et origine des données	5
2.2	Échantillon du dataset	5
2.3	Types de données collectées	5
2.3.1	Données temporelles	5
2.3.2	Données produits et ventes	5
2.3.3	Données géographiques	6
2.3.4	Données marketing et commerciales	6
2.3.5	Données clients	6
2.4	Variables clés et indicateurs	7
2.5	Hypothèses sur la source des données	7
3	Méthodologie et préparation des données	8
3.1	Introduction à la préparation des données	8
3.2	Importation des données dans Power BI	8
3.3	Transformation des données avec Power Query	8
3.3.1	Renommage des colonnes	8
3.3.2	Suppression des colonnes inutiles	8
3.4	Modélisation dimensionnelle	9
3.4.1	Création des tables de dimension et table de fait	9
3.4.2	Création du schéma en étoile	9
3.5	Création des mesures DAX	9
3.5.1	Mesures de comptage	10
3.5.2	Mesures financières	10
3.5.3	Mesures de performance commerciale	10
3.5.4	Mesures de satisfaction	10
3.6	Validation des données	11
4	Conception du dashboard Power BI	12
4.1	Principes de conception	12
4.2	Organisation en trois pages	12
4.2.1	Page 1 – Tableau de bord des ventes	12
4.2.2	Page 2 – Ventes et rentabilité	12
4.2.3	Page 3 – Marketing et satisfaction client	13
4.3	Interactivité et navigation	13
5	Analyse détaillée des résultats	14
5.1	Vue d'ensemble des performances	14
5.2	Analyse des tendances temporelles	14
5.2.1	Évolution du chiffre d'affaires en 2023	14

5.3	Performance des produits	14
5.3.1	Top produits par chiffre d'affaires	14
5.3.2	Performance globale du portefeuille	15
5.4	Analyse des canaux de distribution	15
5.4.1	Répartition du CA par canal	15
5.5	Répartition géographique	15
5.5.1	Performance par pays	15
5.6	Analyse de la segmentation client	15
5.6.1	Répartition Basic vs Premium	15
5.7	Performance des campagnes marketing	16
5.7.1	Répartition du CA par campagne	16
5.7.2	Taux de clôture	16
5.8	Performance des commerciaux	16
5.9	Analyse de la satisfaction client	16
5.9.1	Satisfaction globale	16
5.9.2	Satisfaction par catégorie de produits	16
5.9.3	Satisfaction par canal	17
6	Recommandations stratégiques	18
6.1	Optimisation du portefeuille produits	18
6.1.1	Priorisation des produits rentables	18
6.2	Amélioration de la stratégie multicanale	18
6.2.1	Optimisation du canal en ligne	18
6.2.2	Renforcement du canal magasin	18
6.3	Optimisation des campagnes marketing	18
6.4	Amélioration urgente de la satisfaction client	18
6.5	Développement du segment Premium	19
6.6	Optimisation géographique	19
6.7	Excellence commerciale	19
6.8	Pilotage par les données	19
6.9	Indicateurs de suivi	20
7	Limites et perspectives	21
7.1	Limites de l'étude	21
7.1.1	Limites liées aux données	21
7.1.2	Limites méthodologiques	21
7.2	Perspectives d'amélioration	21
7.2.1	Intégration de données en temps réel	21
7.2.2	Enrichissement des analyses	21
7.2.3	Amélioration de l'expérience utilisateur	21
7.3	Vision à long terme	22
8	Conclusion générale	23
8.1	Synthèse des apports du projet	23
8.2	Valeur ajoutée de Power BI	23
8.3	Processus méthodologique	23
8.4	Importance de la Business Intelligence	24
8.5	Perspectives d'évolution	24
8.6	Mot de la fin	24

1 Introduction générale

1.1 Contexte de la data dans la prise de décision

Dans un environnement économique en constante évolution, les entreprises font face à une compétitivité accrue et à des marchés de plus en plus complexes. La capacité à prendre des décisions éclairées, rapides et fondées sur des données fiables est devenue un facteur déterminant de succès. La transformation numérique a engendré une explosion du volume de données disponibles, offrant aux organisations une opportunité sans précédent d'optimiser leurs opérations et d'anticiper les tendances du marché.

L'analyse de données, ou *data analytics*, permet aux décideurs de passer d'une approche intuitive à une approche factuelle et quantifiée. Les données deviennent ainsi un actif stratégique majeur, permettant d'identifier les opportunités de croissance, de détecter les anomalies opérationnelles et d'évaluer la performance de l'entreprise selon des indicateurs clés de performance (KPI).

1.2 Importance des tableaux de bord

Les tableaux de bord constituent des outils essentiels dans le processus de prise de décision basée sur les données. Ils offrent une visualisation claire, synthétique et interactive des informations stratégiques, permettant aux utilisateurs de comprendre rapidement les tendances, les corrélations et les performances de l'organisation.

Un tableau de bord efficace présente plusieurs avantages majeurs :

- **Synthèse visuelle** : Il condense des volumes importants de données en représentations graphiques intuitives.
- **Aide à la décision** : Il facilite l'identification des problèmes et des opportunités grâce à une présentation structurée des KPI.
- **Suivi en temps réel** : Il permet un monitoring continu des performances et une réactivité accrue face aux changements.
- **Communication efficace** : Il facilite le partage d'informations entre les différents acteurs de l'entreprise.
- **Alignement stratégique** : Il assure que tous les départements travaillent vers les mêmes objectifs mesurables.

1.3 Objectifs du projet

Ce projet vise à concevoir et à analyser un tableau de bord Power BI complet permettant d'évaluer la performance commerciale, la rentabilité et la satisfaction client d'une entreprise. Les objectifs spécifiques sont les suivants :

1. **Analyser les ventes** : Identifier les tendances temporelles, les produits performants et les zones géographiques à fort potentiel.
2. **Évaluer la rentabilité** : Mesurer les coûts, les revenus et les marges bénéficiaires pour optimiser la gestion financière.
3. **Mesurer la satisfaction client** : Comprendre les facteurs influençant la satisfaction et leur impact sur les performances commerciales.

4. **Optimiser les campagnes marketing** : Évaluer l'efficacité des actions marketing et leur retour sur investissement.
5. **Comparer les canaux de distribution** : Analyser les différences de performance entre les ventes en ligne et en magasin.

1.4 Problématique analysée

La problématique centrale de cette étude peut être formulée ainsi : *Comment utiliser les données de ventes, de coûts et de satisfaction client pour identifier les leviers d'amélioration de la performance commerciale et optimiser les stratégies marketing et opérationnelles ?*

Cette question englobe plusieurs sous-problématiques :

- Quels sont les produits et catégories générant le plus de revenus et de bénéfices ?
- Quels canaux de vente offrent le meilleur retour sur investissement ?
- Comment les campagnes marketing influencent-elles les ventes et le taux de clôture ?
- Quelle est la relation entre la satisfaction client et la performance commerciale ?
- Quelles actions stratégiques peuvent être mises en place pour maximiser la rentabilité ?

2 Présentation du jeu de données

2.1 Nature et origine des données

Les données analysées dans ce rapport proviennent d’un système d’information d’entreprise simulé, intégrant des données issues d’un ERP (Enterprise Resource Planning) et d’un CRM (Customer Relationship Management). Ces systèmes regroupent l’ensemble des transactions commerciales, des interactions marketing et des retours clients sur une période définie.

Le jeu de données représente les activités commerciales d’une entreprise opérant sur plusieurs marchés géographiques, avec des produits variés et des stratégies de distribution multicanales. Les données couvrent différentes dimensions d’analyse permettant une vision globale et détaillée de la performance de l’entreprise.

2.2 Échantillon du dataset

Le tableau ci-dessous présente un échantillon représentatif des données analysées :

Sales ID	Customer Name	Product	Sales Date	Sales Amount	Cost Price	Sales Channel
S0001	Christina Adams	Tablet Z	23/12/2022	\$857	\$769	Online
S0002	William Simpson	Smartwatch 3	15/03/2024	\$706	\$414	In-Store
S0003	Benjamin Watts	Camera Pro S	16/02/2024	\$1033	\$900	Online
S0004	Joseph Cannon	Camera Pro S	14/06/2023	\$1218	\$1099	Online

TABLE 1 – Échantillon des données de ventes

Country	Region	Sales Rep	Marketing Campaign	Lead Source	Closed Deal ?	Customer Plan
Canada	Asia	Alice Johnson	Fall Sales Campaign	Referral	No	Premium
Germany	Asia	Sarah Wilson	Fall Sales Campaign	Email	Yes	Basic
Brazil	Europe	Bob Martin	Summer Deals 2024	Referral	No	Basic
Japan	Europe	Alice Johnson	Fall Sales Campaign	Cold Calling	Yes	Basic

TABLE 2 – Données complémentaires (suite)

2.3 Types de données collectées

2.3.1 Données temporelles

- **Sales Date** : Date complète de chaque transaction permettant l’analyse des tendances temporelles
- **Période d’observation** : Données couvrant la période 2022-2024

2.3.2 Données produits et ventes

- **Product** : Références des articles vendus (Tablet Z, Smartwatch 3, Camera Pro S, etc.)
- **Sales Amount (USD)** : Montant de la vente générant le revenu

- **Cost Price (USD)** : Coût de revient du produit
- **Sales ID** : Identifiant unique de chaque transaction

2.3.3 Données géographiques

- **Country** : Pays de la vente (Canada, Germany, Brazil, Japan, France, etc.)
- **Region** : Région commerciale (Asia, Europe, North America, South America)

2.3.4 Données marketing et commerciales

- **Marketing Campaign** : Identification des campagnes promotionnelles
 - Fall Sales Campaign
 - Summer Deals 2024
 - Spring Promo 2024
 - Winter Promo 2023
 - New Year Campaign
- **Sales Rep** : Commercial responsable (Alice Johnson, Sarah Wilson, Bob Martin, etc.)
- **Sales Channel** : Canal de vente (Online, In-Store)
- **Lead Source** : Source d'acquisition (Referral, Email, Social Media, Cold Calling, Website)
- **Closed Deal ?** : Statut de clôture de la vente (Yes/No)
- **Conversion Rate (%)** : Taux de conversion de l'opportunité

2.3.5 Données clients

- **Customer Name** : Nom du client
- **Customer Plan** : Type d'abonnement (Basic, Premium)
- **Customer Rating** : Note de satisfaction client (échelle 1-10)
- **Customer Feedback** : Retours clients qualitatifs

2.4 Variables clés et indicateurs

Variable	Description
Date	Horodatage de la transaction (année, mois, jour)
Produit	Référence du produit vendu
Montant vente	Chiffre d'affaires généré par transaction
Coût de revient	Dépenses associées à la production/acquisition
Satisfaction	Score de satisfaction client (échelle 1-10)
Pays	Localisation géographique de la vente
Canal	Type de canal de distribution (Online / In-Store)
Abonnement	Type de client (Basic / Premium)
Campagne	Identifiant de la campagne marketing
Commercial	Nom du vendeur
Vente conclue	Statut de finalisation (Yes/No)

TABLE 3 – Variables principales du jeu de données

2.5 Hypothèses sur la source des données

Les données exploitées dans ce projet sont présumées provenir d'une infrastructure informatique intégrée combinant :

- **ERP (Enterprise Resource Planning)** : Système gérant les opérations de back-office, incluant la gestion des stocks, la comptabilité, les achats et la production. Il fournit les informations sur les coûts, les produits et les revenus.
- **CRM (Customer Relationship Management)** : Système gérant les relations clients, incluant les campagnes marketing, le suivi des interactions commerciales et la mesure de la satisfaction. Il fournit les données sur les ventes, les commerciaux, les campagnes et les retours clients.
- **Systèmes de point de vente (POS)** : Collectant les données transactionnelles en temps réel dans les magasins physiques.
- **Plateformes e-commerce** : Enregistrant les ventes en ligne et les comportements d'achat digitaux.

L'intégration de ces différentes sources permet une vision holistique de la performance de l'entreprise et garantit la cohérence des analyses réalisées dans le tableau de bord Power BI.

3 Méthodologie et préparation des données

3.1 Introduction à la préparation des données

La préparation des données constitue une étape cruciale dans tout projet d'analyse décisionnelle. Elle représente généralement 60 à 80% du temps consacré à un projet de Business Intelligence. Cette phase garantit la qualité, la cohérence et la fiabilité des analyses produites. Dans le cadre de ce projet Power BI, plusieurs étapes méthodologiques ont été mises en œuvre pour transformer les données brutes en informations exploitables.

3.2 Importation des données dans Power BI

La première étape a consisté à importer le fichier de données dans Power BI Desktop. Le jeu de données initial, au format CSV ou Excel, contient l'ensemble des transactions avec leurs attributs complets.

3.3 Transformation des données avec Power Query

Power Query Editor a été utilisé pour effectuer les transformations nécessaires sur les données importées.

3.3.1 Renommage des colonnes

Les colonnes ont été renommées en français pour améliorer la lisibilité et faciliter l'analyse :

Nom d'origine	Nom français
Sales ID	ID_Vente
Sales Date	Date_Vente
Sales Amount	Montant_Vente
Cost Price	Montant_Reviens
Sales Channel	Canal_Vente
Customer Plan	Type_Abonnement
Customer Rating	Note_Client
Closed Deal ?	Vente_Conclue

TABLE 4 – Correspondance des noms de colonnes

3.3.2 Suppression des colonnes inutiles

Certaines colonnes ont été supprimées car elles n'apportaient pas de valeur ajoutée aux analyses KPI :

- **Customer Name** : Trop détaillé, inutile pour les KPI agrégés (à garder seulement pour une analyse client individuelle)
- **Sales ID** : Identifiant technique, non utilisé en visualisation
- **Follow-ups** : Difficile à interpréter sans contexte métier
- **Sessions** : Métrique marketing détaillée, peu exploitée dans un dashboard global

- **Views** : Même raison que Sessions

Cette rationalisation permet de se concentrer sur les variables essentielles et d'optimiser les performances du modèle de données.

3.4 Modélisation dimensionnelle

3.4.1 Création des tables de dimension et table de fait

Un modèle en étoile (star schema) a été créé pour structurer les données de manière optimale :

Table de fait :

- **Fait_Vente** : Contient les mesures quantitatives (montants, notes, statuts, taux de conversion)

Tables de dimension :

- **dim_produit** : Catégorie, ID produit
- **dim_compagne** : ID campagne, nom de campagne
- **dim_canal** : Canal de vente, ID canal, source de lead
- **dim_client** : ID client
- **dim_geo** : ID géographique, pays, région
- **dim_date** : Table calendrier pour analyses temporelles

3.4.2 Création du schéma en étoile

Le schéma en étoile a été implémenté dans Power BI en établissant les relations suivantes :

- Relation 1 :N entre **dim_produit** et **Fait_Vente**
- Relation 1 :N entre **dim_compagne** et **Fait_Vente**
- Relation 1 :N entre **dim_canal** et **Fait_Vente**
- Relation 1 :N entre **dim_client** et **Fait_Vente**
- Relation 1 :N entre **dim_geo** et **Fait_Vente**
- Relation 1 :N entre **dim_date** et **Fait_Vente**

Ce modèle permet des analyses multidimensionnelles efficaces et une navigation intuitive dans les données.

3.5 Création des mesures DAX

Le langage DAX (Data Analysis Expressions) a été utilisé pour créer des mesures calculées dynamiques permettant d'obtenir les indicateurs de performance clés.

3.5.1 Mesures de comptage

Nombre de compagnies :

```
1 nb_compagnie = COUNT(dim_comp[ID_comp])
```

Nombre de ventes :

```
1 Nombre de Ventes = COUNT(Fait_vente[ID_vente])
```

Ventes conclues :

```
1 conclue = CALCULATE(  
2     COUNT(Fait_vente[ID_Vente]),  
3     Fait_vente[Vente_conclue] = "Yes"  
4 )
```

3.5.2 Mesures financières

Coût total :

```
1 Cout_total = SUM(Fait_vente[Montant_vente])
```

Revenue Total :

```
1 Revenue Total = SUM(Fait_vente[Montant_reviens])
```

Bénéfice total :

```
1 Benefice_total = [Revenue Total] - [Cout_total]
```

Chiffre d'affaires moyen par vente :

```
1 chiffre_affaire_moyen_vente =  
2     DIVIDE([Benefice_total], [Nombre de Ventes])
```

3.5.3 Mesures de performance commerciale

Taux de clôture :

```
1 cloture = DIVIDE([conclue], [Nombre de Ventes])
```

Pourcentage de clients Premium :

```
1 premium_pourcentage = DIVIDE(  
2     CALCULATE(COUNT(Fait_vente[ID_Vente]),  
3         Fait_vente[Type_abonnement] = "Premium"),  
4     [Nombre de Ventes]  
5 )
```

3.5.4 Mesures de satisfaction

Satisfaction moyenne :

```
1 Satisfaction Moyenne = AVERAGE(Fait_vente[Note_client])
```

Satisfaction globale :

```
1 Satisfaction_globale = AVERAGE(Fait_vente[Note_Client])
```

3.6 Validation des données

Avant la mise en production du tableau de bord, une phase de validation a été réalisée :

- **Vérification des totaux** : Comparaison des totaux calculés avec les données sources
- **Tests de cohérence** : Validation des relations logiques entre les indicateurs
- **Revue des filtres** : Assurance que les filtres et segments fonctionnent correctement
- **Tests utilisateurs** : Validation de l'exactitude des résultats par des utilisateurs métier

4 Conception du dashboard Power BI

4.1 Principes de conception

La conception du tableau de bord repose sur plusieurs principes fondamentaux :

- **Clarté visuelle** : Hiérarchie visuelle claire avec des titres explicites
- **Simplicité** : Éviter la surcharge d'informations
- **Cohérence** : Uniformité des graphiques et des couleurs
- **Interactivité** : Utilisation de filtres pour l'exploration des données
- **Accessibilité** : Couleurs et contrastes adaptés pour une lecture facile

4.2 Organisation en trois pages

Le tableau de bord a été structuré en trois pages distinctes pour une navigation logique et une meilleure lisibilité.

4.2.1 Page 1 – Tableau de bord des ventes

Objectif : Fournir une vue d'ensemble de la performance commerciale globale.

Indicateurs clés affichés :

- Nombre de Ventes : 749
- Revenue Total : \$493.176K
- Coût totale : \$629.51K
- Chiffre d'affaire : \$136.334K
- Satisfaction Moyenne : 5.40

Visualisations principales :

- **Filtre temporel** : Segments permettant de filtrer par année (2022, 2023, 2024)
- **Chiffre d'affaire par date** : Graphique en courbe montrant l'évolution du CA sur l'année
- **Chiffre d'affaire par Type d'abonnement** : Graphique en anneau
 - Basic : \$106.52K (78.13%)
 - Premium : \$29.81K (21.87%)
- **Filtrage par pays** : Graphique en barres horizontales classant les pays
- **Carte géographique (Maps)** : Visualisation de la répartition géographique

4.2.2 Page 2 – Ventes et rentabilité

Objectif : Analyser en détail la rentabilité des produits et des canaux de vente.

Indicateurs clés affichés :

- Coût totale : \$1.640365M
- Nombre de produits : 15
- CA moyen par vente : \$177.1005
- Revenue Total : \$354.201K

Visualisations principales :

- **Chiffre d'affaire par produit** : Graphique en barres horizontales classant les produits
- **Chiffre d'affaire par Canal de vente** :
 - Online : environ \$354K
 - In-Store : environ \$106K
- **Tableau détaillé par catégorie** : Table présentant pour chaque produit :
 - Bénéfice total
 - Coût total
 - Nombre de ventes
 - Revenue Total

4.2.3 Page 3 – Marketing et satisfaction client

Objectif : Évaluer l'efficacité des campagnes marketing et comprendre les facteurs de satisfaction client.

Indicateurs clés affichés :

- Nombre de compagnie : 5
- Nombre de ventes : 2K
- Taux de clôture : 77.90%
- Clients premium : 23.40%
- Satisfaction Moyenne : 5.34

Visualisations principales :

- **Chiffre d'affaire par campagne** : Graphique en secteurs montrant la répartition du CA entre les 5 campagnes
- **Chiffre d'affaire par nom commercial** : Graphique en barres horizontales classant les commerciaux
- **Satisfaction Moyenne par Catégorie** : Graphique en barres
- **Type d'abonnement par nombre de vente** : Graphique en anneau
 - Basic : 1M (67.79%)
 - Premium : 1M (32.21%)
- **Satisfaction Moyenne par Canal de vente** : Comparaison Online vs In-Store

4.3 Interactivité et navigation

Le tableau de bord intègre plusieurs fonctionnalités interactives :

- **Segments (Slicers)** : Filtres dynamiques par date, pays, produit, canal
- **Cross-filtering** : Sélection d'un élément filtrant les autres visuels
- **Drill-down** : Navigation dans les hiérarchies temporelles
- **Boutons de navigation** : Passage facile entre les trois pages

5 Analyse détaillée des résultats

5.1 Vue d'ensemble des performances

L'analyse du tableau de bord révèle les performances globales suivantes :

Indicateur	Valeur
Nombre de Ventes	749
Revenue Total	\$493.176K
Coût Total	\$629.51K
Chiffre d'Affaires	\$136.334K
Satisfaction Moyenne	5.40/10
Taux de Clôture	77.90%

TABLE 5 – Indicateurs de performance globaux

5.2 Analyse des tendances temporelles

5.2.1 Évolution du chiffre d'affaires en 2023

L'analyse de l'évolution temporelle du CA en 2023 montre :

- **Pic en mai 2023** : Environ \$14K (période la plus performante)
- **Creux en juillet 2023** : Environ \$8K (baisse saisonnière)
- **Stabilité relative** : Le CA oscille entre \$10K et \$12K mensuel
- **Fin d'année stable** : Maintien autour de \$11K en novembre-décembre

Cette analyse révèle une certaine saisonnalité avec une performance particulièrement forte au printemps.

5.3 Performance des produits

5.3.1 Top produits par chiffre d'affaires

Les produits les plus performants en termes de CA sont :

Produit	Bénéfice	Coût	Ventes	Revenue
Gaming Console Z	\$28,549	\$133,862	159	\$105,313
Soundbar 360	\$25,886	\$114,361	137	\$88,475
Drone Vision	\$25,103	\$112,909	139	\$87,806
Monitor HD 24	\$24,939	\$121,927	145	\$96,988
Tablet Z	\$24,672	\$112,238	143	\$87,566

TABLE 6 – Top 5 produits par performance

Constat : Gaming Console Z est le produit phare avec 159 ventes et \$28,549 de bénéfice, représentant le meilleur équilibre volume/marge.

5.3.2 Performance globale du portefeuille

- **Nombre total de produits** : 15 références
- **CA moyen par vente** : \$177.10
- **Nombre total de ventes** : 2000 transactions

5.4 Analyse des canaux de distribution

5.4.1 Répartition du CA par canal

- **Online** : \$354,201 (environ 77% du CA)
- **In-Store** : \$106,520 (environ 23% du CA)

Analyse : Le canal online domine largement avec plus de trois quarts du chiffre d'affaires. Cette prédominance s'explique par :

- L'accessibilité 24/7 du canal en ligne
- La portée géographique étendue
- Les coûts de structure réduits

5.5 Répartition géographique

5.5.1 Performance par pays

D'après le graphique de filtrage par pays, les principaux marchés sont :

1. **Japon** : Marché leader (100% de part relative)
2. **États-Unis** : Performance solide
3. **France** : Marché important en Europe
4. **Corée du Sud** : Présence significative
5. **Royaume-Uni** : Marché secondaire
6. **Brésil, Canada, Allemagne** : Marchés en développement

5.6 Analyse de la segmentation client

5.6.1 Répartition Basic vs Premium

Sur la page 1 (vue globale) :

- Basic : 78.13% (\$106.52K)
- Premium : 21.87% (\$29.81K)

Sur la page 3 (nombre de ventes) :

- Basic : 67.79% (1M ventes)
- Premium : 32.21% (1M ventes)
- Part de clients Premium : 23.40%

Constat : La majorité des clients optent pour le plan Basic. Il existe un potentiel d'upselling significatif vers Premium pour augmenter la valeur client.

5.7 Performance des campagnes marketing

5.7.1 Répartition du CA par campagne

Les 5 campagnes marketing ont généré des résultats relativement équilibrés :

- Spring Promo 2024 : \$77,430 (21.86%)
- Winter Promo 2023 : \$73,180 (20.66%)
- New Year Campaign : \$69,970 (19.76%)
- Summer Deals 2024 : \$68,790 (19.42%)
- Fall Sales Campaign : \$64,830 (18.30%)

Analyse : Les campagnes saisonnières (Spring, Winter) performant légèrement mieux, mais l'écart reste modéré, suggérant une efficacité globalement homogène.

5.7.2 Taux de clôture

Le taux de clôture de **77.90%** est particulièrement élevé, indiquant :

- Une bonne qualification des leads
- Une force de vente performante
- Une offre adaptée aux besoins du marché

5.8 Performance des commerciaux

Le graphique "Chiffre d'affaire par nom commercial" révèle :

- **Bob Martin** : Performance exceptionnelle (leader incontesté)
- **Monica Bell** : Deuxième position
- **Joey Tribbiani** : Troisième position
- **Chandler Bing, Sarah Wilson, Alice Johnson** : Performances moyennes
- **Rachel Green, Robert Brown** : Performances plus modestes

Recommandation : Identifier les meilleures pratiques de Bob Martin pour former l'équipe et homogénéiser les performances.

5.9 Analyse de la satisfaction client

5.9.1 Satisfaction globale

- **Score moyen** : 5.34-5.40/10

Ce score relativement faible (54% de satisfaction) est préoccupant et nécessite une attention particulière.

5.9.2 Satisfaction par catégorie de produits

Le graphique montre des scores homogènes entre 4.5 et 5.5/10 pour toutes les catégories, indiquant :

- Aucune catégorie ne se distingue positivement
- Le problème de satisfaction est généralisé
- Une marge d'amélioration significative existe sur tous les produits

5.9.3 Satisfaction par canal

La satisfaction est pratiquement identique entre Online et In-Store (environ 5.3/10), ce qui suggère que :

- Le problème n'est pas spécifique à un canal
- Les enjeux sont probablement liés à la qualité des produits, aux délais ou au service client global

6 Recommandations stratégiques

Sur la base des analyses réalisées, plusieurs recommandations stratégiques sont formulées pour optimiser la performance commerciale.

6.1 Optimisation du portefeuille produits

6.1.1 Priorisation des produits rentables

Recommandation 1 : Concentrer les efforts marketing sur les top performers (Gaming Console Z, Soundbar 360, Drone Vision) qui démontrent un bon équilibre entre volume et marge.

Recommandation 2 : Analyser les produits à faible performance pour décider de leur maintien ou retrait du catalogue.

6.2 Amélioration de la stratégie multicanale

6.2.1 Optimisation du canal en ligne

Recommandation 3 : Investir dans l'amélioration de l'expérience utilisateur du site e-commerce puisqu'il représente 77% du CA :

- Optimisation de la navigation et du processus de commande
- Personnalisation des recommandations produits
- Amélioration de la logistique de livraison

6.2.2 Renforcement du canal magasin

Recommandation 4 : Bien que représentant 23% du CA, le canal In-Store offre des opportunités :

- Formation des équipes aux techniques de vente consultative
- Création d'expériences différenciantes (événements, démonstrations)
- Développement d'une stratégie omnicanale (click & collect)

6.3 Optimisation des campagnes marketing

Recommandation 5 : Continuer à investir dans les campagnes saisonnières (Spring, Winter) qui montrent une légère sur-performance.

Recommandation 6 : Mettre en place un processus systématique d'évaluation post-campagne pour mesurer le ROI et ajuster les stratégies.

Recommandation 7 : Développer des campagnes segmentées par type de client (Basic vs Premium) pour améliorer la pertinence.

6.4 Amélioration urgente de la satisfaction client

Recommandation 8 : Lancer un programme prioritaire d'amélioration de la satisfaction (actuellement 5.34/10) :

- **Actions correctives immédiates :**

- Analyser les feedbacks négatifs ("Price too high", "Product not available")
- Améliorer la gestion des stocks pour éviter les ruptures
- Revoir la politique de prix si jugée trop élevée
- **Amélioration du service client :**
 - Formation des équipes à la réactivité
 - Mise en place d'un suivi post-achat systématique
 - Développement d'un service client proactif
- **Objectif :** Atteindre un score de satisfaction de 7.5/10 dans les 12 mois

6.5 Développement du segment Premium

Recommandation 9 : Mettre en place des stratégies d'upselling pour faire passer plus de clients de Basic (78%) à Premium (22%) :

- Créer une offre Premium différenciée avec des avantages exclusifs
- Communiquer clairement sur la valeur ajoutée du Premium
- Proposer des périodes d'essai ou des offres promotionnelles temporaires
- **Objectif :** Atteindre 35% de clients Premium dans les 12 mois

6.6 Optimisation géographique

Recommandation 10 : Développer une stratégie géographique ciblée :

- **Consolider :** Position dominante au Japon (marché leader)
- **Investir :** Marchés à fort potentiel (États-Unis, France)
- **Adapter :** Offre aux spécificités culturelles locales
- **Évaluer :** Opportunité de retrait des marchés non rentables

6.7 Excellence commerciale

Recommandation 11 : Programme de formation inspiré des meilleures pratiques de Bob Martin :

- Identification et documentation des techniques de vente efficaces
- Formation de l'équipe commerciale aux méthodes éprouvées
- Mise en place d'un système d'incentives basé sur la marge, pas seulement le volume
- **Objectif :** Augmenter le taux de clôture de 77.90% à 85%+

6.8 Pilotage par les données

Recommandation 12 : Généraliser l'utilisation du tableau de bord Power BI :

- Formation de toutes les équipes à l'interprétation des données
- Mise en place de revues périodiques des KPI
- Développement d'une culture data-driven
- Enrichissement progressif avec de nouveaux indicateurs

6.9 Indicateurs de suivi

KPI	Actuel	Objectif 12 mois
Satisfaction client	5.34/10	7.5/10
Taux de clôture	77.90%	85%
Part Premium	23.40%	35%
CA moyen/vente	\$177	\$220
CA Online	77%	80%

TABLE 7 – Objectifs de performance à 12 mois

7 Limites et perspectives

7.1 Limites de l'étude

7.1.1 Limites liées aux données

- **Période d'observation limitée** : Les données couvrent 2022-2024, ce qui peut limiter l'identification de tendances à long terme
- **Granularité limitée** : Absence de données démographiques clients détaillées
- **Données qualitatives limitées** : Les feedbacks clients ne sont pas systématiquement analysés

7.1.2 Limites méthodologiques

- **Corrélation vs causalité** : Les analyses montrent des corrélations mais n'établissent pas toujours des liens de causalité directs
- **Absence de données externes** : Pas de prise en compte de la concurrence ou des tendances macro-économiques
- **Modèle statique** : Vision historique sans prédiction des évolutions futures

7.2 Perspectives d'amélioration

7.2.1 Intégration de données en temps réel

- Streaming de données pour un suivi instantané
- Alertes automatiques sur les seuils critiques
- Rafraîchissement automatique du dashboard

7.2.2 Enrichissement des analyses

- Intégration de l'intelligence artificielle pour des prévisions de ventes
- Analyse de churn pour identifier les clients à risque
- Modèles de recommandation produits personnalisés
- Optimisation dynamique des prix

7.2.3 Amélioration de l'expérience utilisateur

- Tableaux de bord personnalisés par profil utilisateur
- Rapports automatisés périodiques
- Version mobile du dashboard
- Interface encore plus intuitive

7.3 Vision à long terme

L'objectif à long terme est de construire un écosystème de données complet capable de :

- Fournir une vision à 360° de l'entreprise
- Anticiper les évolutions plutôt que les constater
- Automatiser les décisions opérationnelles
- Faciliter les décisions stratégiques
- Favoriser une culture d'amélioration continue

8 Conclusion générale

8.1 Synthèse des apports du projet

Ce projet de Business Intelligence, matérialisé par la conception et l'analyse d'un tableau de bord Power BI, a permis de structurer, visualiser et interpréter un volume important de données commerciales. Les principaux apports peuvent être résumés ainsi :

Vue d'ensemble consolidée : Le tableau de bord offre une vision synthétique et unifiée de la performance de l'entreprise sur trois pages complémentaires, permettant d'appréhender rapidement l'état de l'activité.

Identification des leviers de performance : L'analyse a mis en évidence :

- Les produits stars (Gaming Console Z, Soundbar 360)
- La dominance du canal online (77% du CA)
- Les campagnes marketing les plus efficaces
- Les commerciaux les plus performants (Bob Martin)

Points d'attention identifiés :

- Satisfaction client préoccupante (5.34/10)
- Potentiel d'upselling vers Premium (actuellement 23.40%)
- Nécessité d'homogénéiser les performances commerciales

8.2 Valeur ajoutée de Power BI

Microsoft Power BI s'est révélé un outil particulièrement adapté aux besoins de ce projet :

- **Facilité d'utilisation :** Interface intuitive permettant de créer rapidement des visualisations professionnelles
- **Puissance de calcul :** Langage DAX permettant des mesures complexes et personnalisées
- **Interactivité :** Fonctionnalités de filtrage et drill-down pour une exploration flexible
- **Modélisation :** Schéma en étoile optimisant les performances et la clarté
- **Évolutivité :** Capacité à s'adapter aux besoins croissants de l'entreprise

8.3 Processus méthodologique

Le succès de ce projet repose sur une méthodologie rigoureuse :

1. **Importation des données** dans Power BI Desktop
2. **Transformation avec Power Query** (renommage, suppression de colonnes inutiles)
3. **Création du modèle dimensionnel** (schéma en étoile avec 5 dimensions)
4. **Développement des mesures DAX** (12 mesures clés)
5. **Conception des visualisations** (3 pages thématiques)
6. **Analyse approfondie des résultats**
7. **Formulation de recommandations stratégiques**

8.4 Importance de la Business Intelligence

Ce projet illustre l'importance stratégique de la Business Intelligence dans le contexte économique actuel. Dans un environnement caractérisé par une concurrence intense et des marchés volatils, la capacité à transformer les données en insights actionnables constitue un avantage concurrentiel déterminant.

La Business Intelligence permet aux entreprises de :

- **Réduire l'incertitude** en s'appuyant sur des données objectives
- **Améliorer l'agilité** grâce à des informations en temps réel
- **Optimiser les ressources** en identifiant les leviers de performance
- **Renforcer la compétitivité** par une compréhension approfondie du marché
- **Favoriser l'innovation** grâce aux insights inattendus

8.5 Perspectives d'évolution

Ce projet constitue une première étape dans la construction d'un dispositif de Business Intelligence complet. Les perspectives sont nombreuses :

- Enrichissement progressif avec de nouveaux indicateurs
- Intégration de capacités prédictives (machine learning)
- Automatisation accrue des processus
- Extension à d'autres domaines de l'entreprise
- Développement d'une culture data-driven généralisée

8.6 Mot de la fin

En conclusion, ce rapport a démontré comment un tableau de bord Power BI bien conçu peut transformer des volumes importants de données en informations stratégiques claires et actionnables. La méthodologie rigoureuse appliquée, depuis la préparation des données jusqu'à la formulation de recommandations, illustre les bonnes pratiques de la Business Intelligence moderne.

L'analyse des ventes, de la rentabilité et de la satisfaction client a révélé des insights précieux permettant d'orienter les décisions stratégiques de l'entreprise vers une meilleure performance. Le succès de tels projets repose sur trois piliers fondamentaux :

1. **La qualité des données** et leur préparation rigoureuse
2. **La pertinence des analyses** et leur adéquation aux besoins métier
3. **L'engagement des utilisateurs** dans l'exploitation des insights

Dans un monde où les données deviennent chaque jour plus abondantes, la capacité à les transformer en avantage concurrentiel représente un enjeu majeur pour toute organisation souhaitant prospérer. Ce projet s'inscrit pleinement dans cette dynamique et pose les fondations d'une démarche d'amélioration continue basée sur l'intelligence des données.